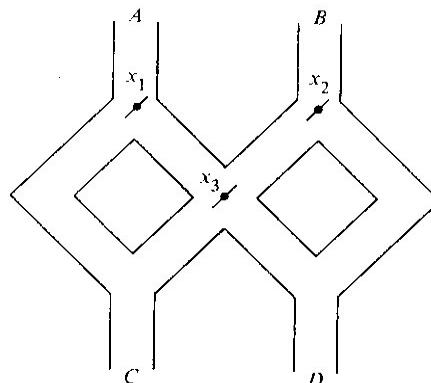


1. (40%) Realice un programa en assembler para microcontroladores PIC 16c84 que recorra el intervalo [0x20; 0x2F] y mueva los contenidos que NO sean potencia de 2 al intervalo que comienza en la dirección 0x0C. Se pide:
- Diagrama de flujo.
 - Programa en Assembler.
 - Si utiliza Registros de Propósito Específico como Registros de Propósito General; indique porqué los utilizó y cuál es el uso en su programa.
 - Contenidos de W, FSR y PCL al finalizar la ejecución del programa.
2. (40%) Considere en juguete que se muestra en la siguiente figura. Se deja caer una bolita por A o B. (nunca simultáneamente) Los niveladores X_1 , X_2 y X_3 , hacen que la bolita caiga hacia la derecha o izquierda. Cuando una bolita choca un nivelador hace que éste cambie de estado, de tal modo que la siguiente bolita que choque tomará la dirección opuesta.
- Represente a una bolita en A con una entrada 0 y una en B, con una entrada 1

- Defina, claramente, el conjunto de entradas, salidas y estados que describe el comportamiento del sistema de alarma enunciado.
- Realice el diagrama y la tabla de estados.
- Diseñe el circuito con biestables tipo JK.



- 3: (20%) Para el siguiente esquema de una máquina de Von Neumann:

00	DIR. INMEDIATO	01	DIR. DIRECTO	10	DIR INDIRECTO
----	----------------	----	--------------	----	---------------

Realice el orden de señales que se deben activar para ejecutar la siguiente instrucción teniendo en cuenta la fase de Búsqueda de Instrucción como la Ejecución de la Instrucción, incluyendo la Preparación de la Siguiete Instrucción. Para cada señal muestre en una tabla el estado de la máquina indicando el cambio en registros y buses:

CO	MD	Dirección
NAND	01	0x08

Contemple los siguientes contenidos en registros y posiciones de memoria:

(CP)=0x0A (AC)=0xED (0x08)=0x7F